

Выброс кастомизируемой ошибки

Для выброса ошибок модуль кастомизируемых ошибок предоставляет специальные методы. Бросать такую ошибку через throw/raise запрещено.

Процесс выброса ошибки состоит из четырех этапов:

1. Отправка статистики о факте выброса ошибки.
2. Получение данных ошибки из репозитория.

Из репозитория читаются только поля Title и Description. Данные из репозитория извлекаются в локализованном виде.

3. Применить форматирование строк Title и Description с помощью функции [FormatFromRecord](#) с использованием прикладного объекта переданного в параметрах.
4. Выбросить ошибку throw/raise позвав конструктор исключения по параметрам Title и Description.

Отправка статистики

[Отправка статистики](#) производится через платформенный каркас отправки методом [UniversalStatistics.Append](#).

Параметрами статистики являются:

1. Идентификатор ошибки
2. Идентификатор пользователя, у которого возникла ошибка (Session::UserID())
3. Дата генерации ошибки.

Репозиторий ошибок

Задачи репозитория ошибок:

1. Получить заголовок и описание ошибки сервиса.
2. Применить к полученным сообщениям функцию локализации
3. Сохранить ответ в in-memory кэш.

Применение локализации зависит от источника, из которого получены данные. Если это [metadata-repository](#), то локализованные данные приходят в его ответе и нужно выбрать перевод по текущему языку ([CurrentLanguage](#)).

Если данные получены из дистрибутива сервиса, то будет вызвана платформенная функция rk().

Для уменьшения внешних вызовов, репозиторий кэширует сообщения выброшенных сервисом ошибок. Кэшируются поля Title и Description.

Кэш описаний ошибок

Кэш сообщений ошибок в качестве хранилища использует [InterprocessStorage](#) - межпроцессное in-memory хранилище. В качестве ключа кэширования используется идентификатор ошибки. Кэш лениво наполняется данными, по факту первого обращения.

При первом получении данных по идентификатору (в кэше данных нет) будет произведено два вызова в сервис metadata-repository с таймаутом в 50 мс, для получения сообщений ошибки. Если данные за два вызова получены не были, то задача добычи данных передается специальной точке входа с выделенным потоком.

Если в кэше данных нет, и получить за два вызова их не удалось, то будут использоваться метаданные об ошибках из дистрибутива сервиса (egx-файлы дистрибутива), а также поставлена задача для синхронизатора.

Если при получении данных возникло исключение, то заголовок и описание ошибки будут заменены на "Внутренняя ошибка сервиса".

Сообщения ошибок кэшируются на 10 минут.

Синхронизация данных ошибок

Для синхронизации данных ошибок применяется выделенная точка входа с отдельным потоком исполнения [DedicatedThreadEntryPoint](#). Ее задачами являются:

1. Обновление данных о выброшенных этим сервисом ошибках с таймаутом, регулируемым параметром "Ядро.КастомизируемыеОшибки.ТаймаутОбновленияРегулярный".

2. Получение данных ошибок, при загрузке которых возникли ошибки. Таймаут синхронизации регулируется параметром "Ядро.КастомизируемыеОшибки.ТаймаутОбновленияПриОшибке".

Загрузка данных выполняется с помощью метода [TypeInstance_CustomizableError.List](#) сервиса metadata-repository и работает по следующему алгоритму:

1. Если истек таймаут "Ядро.КастомизируемыеОшибки.ТаймаутОбновленияПриОшибке" и в кэше ошибок были ошибки получения данных, то запрашиваем их из metadata-repository. Сохраняем данные в кэш.
2. Если истек таймаут "Ядро.КастомизируемыеОшибки.ТаймаутОбновленияРегулярный", то запрашиваем из кэша ошибок, список идентификаторов для которых истек срок обновления и запрашиваем их из metadata-repository. Сохраняем в кэш.

Форматирование заголовка и описания ошибки

Если при выбросе ошибки были переданы данные прикладного объекта, то метод выброса ошибок применит их к полям Title и Description перед созданием объекта ошибки. Для форматирования применяется платформенный метод [sbis::FormatFromRecord](#).

Ошибки форматирования игнорируются, если форматирование применить не удалось, то будет возвращена оригинальная строка с пометками.



Для корректной работы форматирования данные прикладного объекта должны быть переданы в полном объеме. Никакой "дозагрузки" не производится.

Методы выброса ошибок

ThrowCustomizableError

Метод выброса кастомизируемой ошибки, с печатью сообщения об ошибке в лог. В качестве сообщения в лог используется поле Title кастомизируемой ошибки.

Сигнатура метода:

- [C++](#)

```
template< DerivedFromCustomizableErrorBase Err >
[[noreturn]] void ThrowCustomizableError();
template< DerivedFromCustomizableErrorBase Err >
[[noreturn]] void ThrowCustomizableError( Record data );
```

- [Python](#)

```
def ThrowExceptionError(typename, rec=Record()):
```

ThrowCustomizableWarning

Метод выброса кастомизируемой ошибки, с печатью сообщения о предупреждении в лог. В качестве сообщения в лог используется поле Title кастомизируемой ошибки.

- [C++](#)

```
template< DerivedFromCustomizableErrorBase Err >
[[noreturn]] void ThrowCustomizableWarning()
template< DerivedFromCustomizableErrorBase Err >
[[noreturn]] void ThrowCustomizableWarning( Record data )
```

- [Python](#)

```
def ThrowExceptionWarning(typename, rec=Record()):
```